

1.1. Physikalische und mathematische Grundlagen

- Wozu dienen Einheitenpräfixe?
- Geben Sie die SI-Präfixe von 10^{-12} bis 10^{12} an.
- Gegeben seien die folgenden physikalischen Größen. Geben Sie das dazugehörige Formelzeichen sowie die SI-Einheit an.

Name	Formelzeichen	SI-Einheit
Elektrische Spannung		
Elektrische Stromstärke		
Elektrischer Widerstand		
Kapazität		
Induktivität		
Frequenz		
Leistung		
Ladung		

Tabelle 1: Physikalische Größen

- Eine stromdurchflossene Ringkernspule speichert magnetische Energie $W_m = 4mVAs$. Wie hoch ist der magnetische Fluss Φ , wenn ein Strom von $I = 2A$ fließt.

Hinweis: Diese Aufgabe dient dazu die richtige Verwendung von SI-Präfixen und Einheiten zu verdeutlichen. Die inhaltlichen Zusammenhänge werden in GET II (Elektrodynamik) ausführlich erklärt. Es gilt: $W_m = \frac{1}{2} \Phi \cdot I$ und $[\Phi] = Vs$

- Eine stromdurchflossene Ringkernspule speichert magnetische Energie $W_m = 2mVAs$. Wie hoch ist die Induktivität L der Spule, wenn ein Strom von $I = 5mA$ fließt?

Hinweis: Diese Aufgabe dient dazu die richtige Verwendung von SI-Präfixen und Einheiten zu verdeutlichen. Die inhaltlichen Zusammenhänge werden in GET II (Elektrodynamik) ausführlich erklärt. Es gilt: $W_m = \frac{1}{2} L \cdot I^2$ und $[L] = H =$

$$\frac{Vs}{A}$$

1.2. Kurzfragen zu Grundlagen der Netzwerktheorie

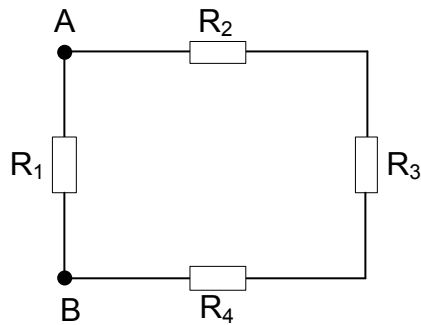
- (a) Was sind reale Quellen? Benennen Sie zwei Beispiele.
- (b) Was sind Verbraucher?
- (c) Im Rahmen der Modellbildung werden elektrische Schaltungen mittels Ersatzschaltbildern dargestellt.
 - i. Wozu dienen Zählpfeile?
 - ii. Welche Zählpfeilsysteme gibt es?
- (d) Geben Sie allgemein das Ohm'sche Gesetz an einem Widerstand an.
- (e) Charakterisieren Sie eine ideale Spannungsquelle.

Stellen Sie die Spannung U sowie die Stromstärke I in Abhängigkeit des Widerstands R grafisch dar.
- (f) Charakterisieren Sie eine ideale Stromquelle. Stellen Sie die Stromstärke I sowie die Spannung U in Abhängigkeit des Widerstands R grafisch dar.
- (g) Was ist ein Zweipol?
- (h) Welches Ziel hat die Analyse linearer Netze?
- (i) Benennen und beschreiben Sie die wesentlichen Elemente der Schaltungsanalyse.
- (j) Die Kirchhoff'schen Gleichungen
 - i. Geben Sie das erste Kirchhoff'sche Gesetz an.
 - ii. Geben Sie das zweite Kirchhoff'sche Gesetz an.
- (k) Widerstandsberechnung

Wie können Widerstände verschaltet werden? Geben Sie jeweils den allgemeinen Zusammenhang an.

1.3. Aufgabe zu einfachen Widerstandsnetzwerken (Übung)

(a) Bestimmen Sie den Widerstand R_{AB} des in Abbildung 4 gegebenen Netzwerks.:



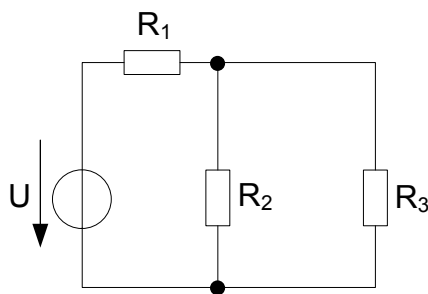
$$R_1 = R_4 = 20 \, \Omega$$

$$R_2 = 40 \, \Omega$$

$$R_3 = 50 \, \Omega$$

Abbildung 4: Widerstandsnetzwerk zu (a)

(b) Gegeben ist das folgende Widerstandsnetzwerk:



$$U = 5 \, \text{V}$$

$$R_1 = 10 \, \Omega$$

$$R_2 = 20 \, \Omega$$

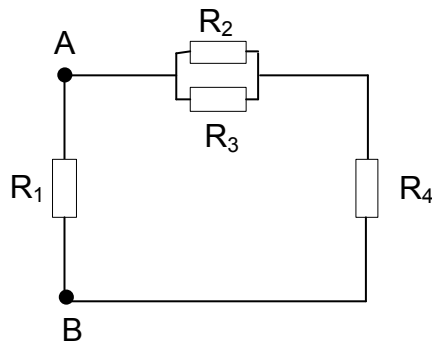
$$R_3 = 30 \, \Omega$$

Abbildung 5: Widerstandsnetzwerk zu (b)

- i. Zeichnen Sie alle Ströme und Spannungen ein.
- ii. Zeichnen Sie die zur Netzwerkanalyse erforderlichen Maschen ein und stellen Sie die Maschengleichungen auf.
- iii. Stellen Sie die Knotengleichung auf.
- iv. Bestimmen Sie alle Ströme und Spannungen des Netzwerks.

1.4. Aufgabe zu einfachen Widerstandsnetzwerken (Alternative)

(a) Bestimmen Sie den Widerstand R_{AB} des in Abbildung 6 gegebenen Netzwerks.



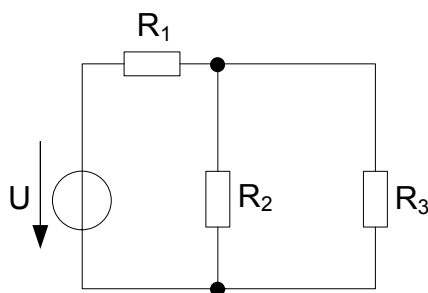
$$R_1 = R_4 = 20 \, \Omega$$

$$R_2 = 40 \, \Omega$$

$$R_3 = 50 \, \Omega$$

Abbildung 6: Widerstandsnetzwerk zu (a)

(b) Gegeben ist das folgende Widerstandsnetzwerk:



$$U = 10 \, \text{V}$$

$$R_1 = 15 \, \Omega$$

$$R_2 = 25 \, \Omega$$

$$R_3 = 35 \, \Omega$$

Abbildung 7: Widerstandsnetzwerk zu (b)

- i. Zeichnen Sie alle Ströme und Spannungen ein.
- ii. Zeichnen Sie die zur Netzwerkanalyse erforderlichen Maschen ein und stellen Sie die Maschengleichungen auf.
- iii. Stellen Sie die Knotengleichung auf.
- iv. Bestimmen Sie alle Ströme und Spannungen des Netzwerks.

Kurzlösungen

Aufgabe 1.3

(a) $R_{AB} = 16,92 \, \Omega$

(b) $R_{ges} = 22 \, \Omega$

$$I_1 = 0,23 \, A$$

$$U_1 = 2,3 \, V$$

$$U_2 = 2,7 \, V$$

$$I_2 = 0,135 \, A$$

$$I_3 = 0,095 \, A$$

$$U_3 = 2,7 \, V$$

Aufgabe 1.4 (Alternative)

(a) $R_{AB} = 13,57 \, \Omega$

(b) $R_{ges} = 29,58 \, \Omega$

$$I_1 = 0,34 \, A$$

$$U_1 = 5,1 \, V$$

$$U_2 = 4,9 \, V$$

$$I_2 = 0,196 \, A$$

$$I_3 = 0,144 \, A$$

$$U_3 = 4,9 \, V$$

1.1 Physikalische & mathematische Grundlagen

a) Einheitspräfixe dienen zur Vermeidung von Zahlen mit vielen Vor-/Nachkommastellen z.B. $0,001m = 1mm$.

b) SI-Präfix	Name	Symbol
10^{-12}	Piko	p
10^{-9}	Nano	n
10^{-6}	Mikro	μ
10^{-3}	Milli	m
10^3	Kilo	k
10^6	Mega	M
10^9	Giga	G
10^{12}	Tera	T

c) Name	Formelz.	SI-Einheit
elektr. Spannung	U	Volt (V)
— Stromstärke	I	Ampere (A)
— Widerstand	R	Ohm (Ω)
Kapazität	C	Farad (F)
Induktivität	L	Henry (H)
Frequenz	f	Hertz (Hz)
Leistung	P	Watt (W)
Ladung	Q	Coulomb (C)

d) geg.: magn. Energie $W_m = 4mVAs$,
Strom $I = 2A$, $W_m = \frac{1}{2} \cdot I \cdot [L] = 4s$
 $\Rightarrow \Phi = 2 \frac{W_m}{I} = 2 \frac{4mVAs}{2A} =$
 $= 4mVs$
 $= 4 \cdot 10^{-3} Vs$

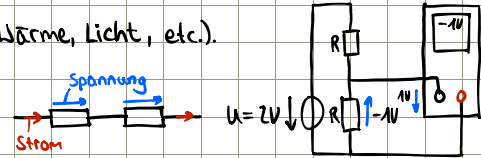
e) geg.: $W_m = 2mVAs$, $I = 5mA$,
 $W_m = \frac{1}{2} \cdot I^2 \cdot [L]$, $[L] = H = \frac{Vs}{A}$
 $\Rightarrow L = 2 \frac{W_m}{I^2} = 2 \frac{2mVAs}{(5mA)^2} = \frac{4}{25m} H$
 $= \frac{4}{25 \cdot 10^{-3}} H = 160H$

1.2. Kurzfragen Netzwerktheorie

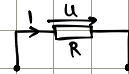
a) Reale Quellen sind Energiewandler z.B. Batterie: chemisch $\rightarrow$ elektrisch / Generator: mechanisch $\rightarrow$ elektrisch.

b) Verbraucher wandeln elektr. Energie in andere Energieformen um (Wärme, Licht, etc.).

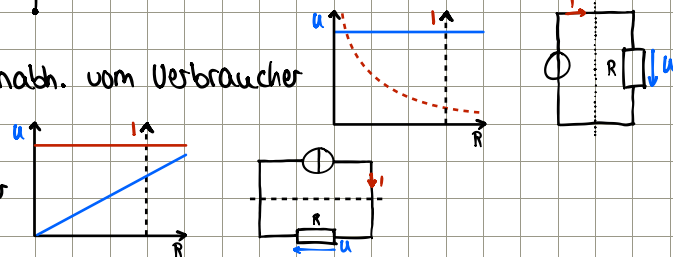
c) Zählpfeile dienen zur Erleichterung der Schaltungsanalyse
 $\hookrightarrow$ Generatorzählpfeilsystem (für Quellen) $\sim$ Strom & Spannung an Quelle entgegengesetzt
 $\hookrightarrow$ Verbraucherzählpfeilsystem (für Verbraucher)
 $\sim$ Strom & Spannung gleichgerichtet; pos. Spannung von + nach -; Stromfluss I durch R (gleiche Zählrichtung wie U)



d) allg. Ohmsches Gesetz an Widerstand: $U = R \cdot I$



e) ideale Spannungsquelle liefert konstante Ausgangsspannung U unabh. vom Verbraucher
 $\hookrightarrow$ Stromstärke $I = \frac{U}{R}$

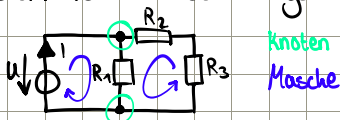


f) ideale Stromquelle liefert konstanten Strom I unabh. vom Verbraucher
 $\hookrightarrow$ Spannung $U = R \cdot I$

g) Ein Zweipol bezeichnet ein Bauelement mit 2 Anschlussklemmen.

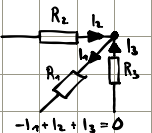
h) Die Analyse linearer Netze hat das Ziel die Spannungen & Ströme in den einzelnen Zweipolen zu bestimmen.

i) Wesentliche Elemente der Schaltungsanalyse: • Knoten: elektr. Verbindung mehrerer Zweipole



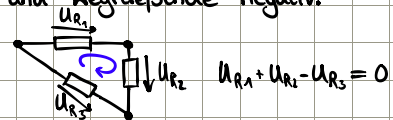
• Zweige: Verbindung zweier Knoten (mehrere mögl.)
 • Maschen: geschl. Leiterschleife (= geschl. Weg über mehrere Knoten, Zweige & Quellen)

j) 1. Kirchhoff'sches Gesetz: Knotenregel: $\sum I = 0 \rightarrow$ Summe in einem Knoten fließender Ströme ist Null
 $\hookrightarrow$ Dabei sind einfließende Ströme positiv und wegfließende negativ.



2. Kirchhoff'sches Gesetz:

Maschenregel: $\sum U = 0 \rightarrow$ Summe entlang eines Maschenumlaufs ist Null
 $\hookrightarrow$ Umlaufrichtung definieren, Spannung Addieren



k) Verschaltung von Widerständen

$\hookrightarrow$ Reihenschaltung:

Widerstandswerte Addieren sich:

$\hookrightarrow$ verschaltet, wenn vom gleichen Strom durchflossen

$$R_{ges} = \sum_{k=1}^n R_k$$

$\hookrightarrow$ Parallelschaltung: Leitwerte $G = \frac{1}{R}$ addieren sich:

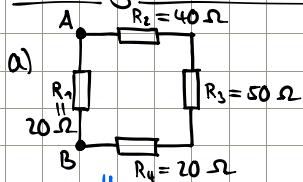
$$G_{ges} = \frac{1}{R_{ges}} = \sum_{k=1}^n G_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}$$

$\hookrightarrow$ Verschaltet, wenn gleiche Spannung abfällt.

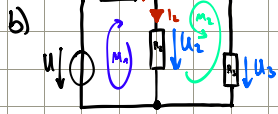
$$R_1 \parallel R_2 \rightarrow R_{ges} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \rightarrow R_{ges} = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

1.3 Aufgabe zu einfachen Widerstandsnetzwerken



$$R_{AB} = R_1 \parallel (R_2 + R_3 + R_4) = \frac{R_1 \cdot (R_2 + R_3 + R_4)}{R_1 + (R_2 + R_3 + R_4)} = \frac{20 \Omega \cdot (40 \Omega + 50 \Omega + 20 \Omega)}{20 \Omega + (40 \Omega + 50 \Omega + 20 \Omega)} = \frac{220}{13} \Omega \approx \underline{\underline{16.92 \Omega}}$$



i) **Ströme Spannungen**

ii) $M_1: U_1 + U_2 - U = 0$

$U_2 = U_3 = 0$

iii) Knoten: $I_1 - I_2 - I_3 = 0$

iv) $R_{Ges} = R_1 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = 10 \Omega + \frac{20 \Omega \cdot 30 \Omega}{20 \Omega + 30 \Omega} = \underline{\underline{22 \Omega}}$

Ohmsches Gesetz: $I_1 = \frac{U}{R_{Ges}} = \frac{5V}{22 \Omega} \approx 0.23 A$

$U = R_1 \cdot I_1 = 10 \Omega \cdot 0.23 A \approx 2.3V$

Maschengleichung 1 nach U_2 :

$U_2 = U - U_1 = 5V - 2.3V = 2.7V$

$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{2.7V}{20 \Omega} = 0.135 A$

$I_3 = I_1 - I_2 = 0.23 A - 0.135 A = 0.095 A$

$U_3 = U_2 = 2.7V$